

Nomenclatura y Función Óxido

Función Química

Función química = compuestos con propiedades químicas semejantes.

Explicación

Una función química agrupa a una familia de compuestos que exhiben un comportamiento y propiedades químicas parecidas ante reacciones similares, como los ácidos (agrios y corrosivos) o los óxidos.

Semejanza química $\Rightarrow$ poseen mismo grupo funcional.

Explicación

La semejanza en las propiedades químicas de una familia de compuestos se debe directamente a la presencia de un mismo grupo funcional en su estructura, el cual determina el patrón de reactividad.

Grupo funcional = átomo o grupo de átomos común.

Explicación

Un grupo funcional es la parte activa de la molécula constituida por un átomo específico o un conjunto particular de átomos que le confieren sus características principales y definitorias.

Sistemas de Nomenclatura

Nomenclatura $\supset$ sistemas Clásica, Stock e IUPAC.

Explicación

Para nombrar compuestos inorgánicos de manera sistemática, la química emplea de forma general tres sistemas estandarizados: la nomenclatura Clásica (o común), la nomenclatura de Stock y la nomenclatura Sistemática (o IUPAC).

Nomenclatura Clásica ✓ utiliza sufijos específicos.

Explicación

El sistema clásico o tradicional requiere forzosamente el uso de terminaciones específicas (sufijos) añadidas a la raíz del nombre del elemento (como -oso o -ico) para poder indicar su valencia o estado de oxidación.

Sufijo oso = menor valor de E.O.

Explicación

Cuando un elemento metálico o no metálico posee dos estados de oxidación diferentes, el sufijo oso se emplea por regla para formular el nombre utilizando el valor numérico menor de los dos posibles.

Sufijo ico = mayor valor de E.O.

Explicación

En contraparte a la terminación oso, cuando el elemento químico tiene dos opciones de estado de oxidación, la aplicación del sufijo ico denota explícitamente que está actuando con su valor mayor.

Nomenclatura Stock ✓ valor de E.O. en romanos.

Explicación

El sistema propuesto por el químico Alfred Stock requiere la simplificación del nombre añadiendo al final el estado de oxidación exacto del elemento, siempre escrito entre paréntesis y utilizando números romanos.

Nomenclatura IUPAC ✓ prefijos de cantidad de átomos.

Explicación

La nomenclatura sistemática (IUPAC) es puramente cuantitativa; no le interesan los estados de oxidación, sino que requiere la lectura directa de la fórmula usando prefijos numéricos griegos (mono, di, tri) para indicar cuántos átomos existen.

Función Óxido: Conceptos y Formulación

Función óxido = compuestos binarios.

Explicación

Los óxidos se definen fundamentalmente como compuestos binarios, lo que significa que en su estructura molecular o reticular están formados exclusivamente por dos elementos químicos diferentes (donde uno de ellos es obligatoriamente el oxígeno).

Óxidos $\supset$ ion óxido como grupo funcional.

Explicación

Todos los óxidos inorgánicos contienen el ion óxido (oxígeno con estado de oxidación -2) integrado en su estructura. Este anión actúa como el grupo funcional que le proporciona las características químicas propias a esta familia de compuestos.

Elemento químico y oxígeno $\rightarrow$ óxido.

Explicación

El proceso de obtención general en química inorgánica establece que la reacción de adición o síntesis entre un elemento puro de la tabla periódica y el oxígeno molecular produce un compuesto denominado óxido.

Formación de óxidos $\times$ flúor y gases nobles.

Explicación

El oxígeno es capaz de formar óxidos con casi todos los elementos, pero excluye a los gases nobles debido a su alta inercia química, y al flúor, puesto que al ser este último más electronegativo, los compuestos resultantes se denominan fluoruros y no óxidos.

Tipos de Óxidos: Metálicos y No Metálicos

Óxidos metálicos = metal y oxígeno.

Explicación

Los óxidos básicos o metálicos son aquellos compuestos binarios que se obtienen específicamente al hacer reaccionar o enlazar un elemento de naturaleza metálica con el átomo de oxígeno.

Óxidos metálicos $\Rightarrow$ poseen carácter iónico.

Explicación

Debido a la extensa diferencia de electronegatividad existente entre un metal (altamente electropositivo) y el oxígeno (altamente electronegativo), la transferencia de electrones es pronunciada, originando que el compuesto resultante posea un claro carácter iónico.

Metal con único E.O. $\rightarrow$ sufijo ico.

Explicación

Como una regla de observación o excepción dentro del sistema tradicional, cuando un elemento metálico (como el sodio, calcio o aluminio) cuenta con un único estado de oxidación posible, se le asigna directamente la terminación ico (ej. óxido cálcico).

Óxidos no metálicos = no metal y oxígeno.

Explicación

A diferencia de los óxidos básicos, los óxidos no metálicos (también llamados óxidos ácidos) son compuestos constituidos estructuralmente por la combinación de un elemento no metálico (como el carbono, azufre o cloro) y el oxígeno.

Óxidos no metálicos $\Rightarrow$ poseen carácter covalente.

Explicación

Puesto que tanto los no metales como el oxígeno poseen electronegatividades relativamente altas y no tan distantes entre sí, no ocurre una pérdida total de electrones; en su lugar los comparten, generando enlaces con marcado carácter covalente.

Óxidos no metálicos = anhídrido en Nomenclatura Clásica.

Explicación

Dentro de las particularidades del sistema clásico o tradicional, la palabra genérica óxido se reemplaza obligatoriamente por el término anhídrido cuando el elemento que se combina con el oxígeno es un no metal.

Nomenclatura Clásica con Tres o Más Valores de E.O.

E.O. mínimo ✓ prefijo hipo y sufijo oso.

Explicación

Cuando un elemento no metálico (como el cloro o el bromo) presenta tres o cuatro estados de oxidación diferentes, el valor más bajo o mínimo de todos ellos se nombra forzosamente agregando el prefijo hipo- y la terminación -oso.

E.O. máximo ✓ prefijo per y sufijo ico.

Explicación

En el nivel superior de la nomenclatura tradicional, cuando un elemento alcanza un estado de oxidación excepcionalmente alto (el máximo de cuatro posibles, comúnmente +7), se exige el uso del prefijo per- (o hiper-) junto con la terminación -ico.